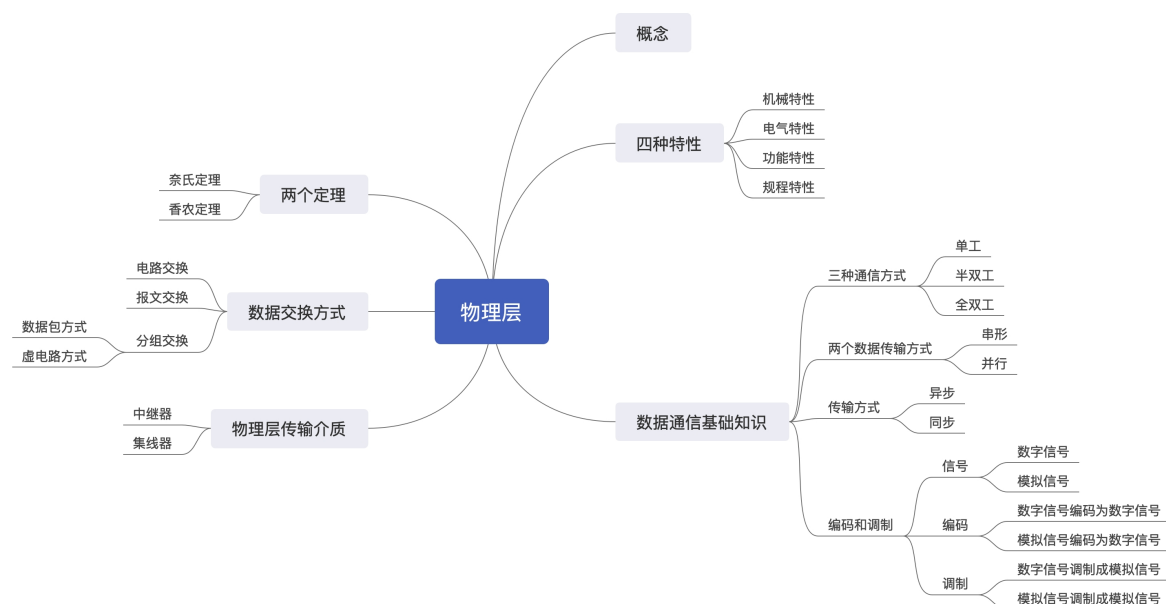


第二章 物理层 （出选择题） 2.1通信基础



2.1.1 基本概念

1、数据、信号和码元

数据：指传送信息的实体。

信号：指数据的电气或电磁表现，是数据在传输过程中的存在形式。

数据和信号都可用“**模拟的**”或“**数字的**”来修饰。

- (1) **连续变化的数据（或信号）称为 模拟数据（模拟信号）；**
- (2) **取值仅允许为有限的几个离散数值的数据（或信号）称为信号数据（数字信号）。**

数据传输方式可分为**串行传输**和**并行传输**。

- (1) **串行传输是指一个一个的比特按照时间顺序传输（出于经济上的考虑，远距离通信通常采用串行传输）。**
- (2) **并行传输是指多个比特通过多条通信信道同时传输。**

码元：指用一个**固定时长的信号波形（数字脉冲）表示一个k进制数字**，代表不同离散数值的基本波形，是数字通信中**数字信号的计量单位**。这个时长的内的信号称为**k进制码元**，而该时长称为**码元宽度**。

1码元可以携带多个比特的信息量。例如，在使用二进制编码时，只有两个不同的码元：一种代表0码元，一种代表1码元。

2、信源、信道与信宿

数据通信定义：指数字计算机或其他数字终端之间的通信。

一个数据通信系统主要划分为：

- **信源：**产生和发送数据的源头；
- **信道：**信号的传输媒介。
- **信宿：**接受数据的终点；

信源和信宿通常**都是计算机或其他数字终端装置；**

数据通信通信过程：发送端信源发出的信息需要通过**变换器转换成适合于在信道上传输的信号**，而通过信道传输到接收端的信号先由**反变换器转换成原始信息**，在发送给信宿。

信道与电路并不相同，信道是信号的传输媒介。

一个信道可视为一条线路的逻辑部件，一般用来表示**向某个方向**传送信息的介质，因此一条**通信线路**往往包含一条**发送信道**和一条**接收信道**。

噪声源定义：是**信道上的噪声**（即对信号的干扰）及**分散在通信系统其它各处的噪声的集中表示**。

下图为一个**单向通信系统**的模型。

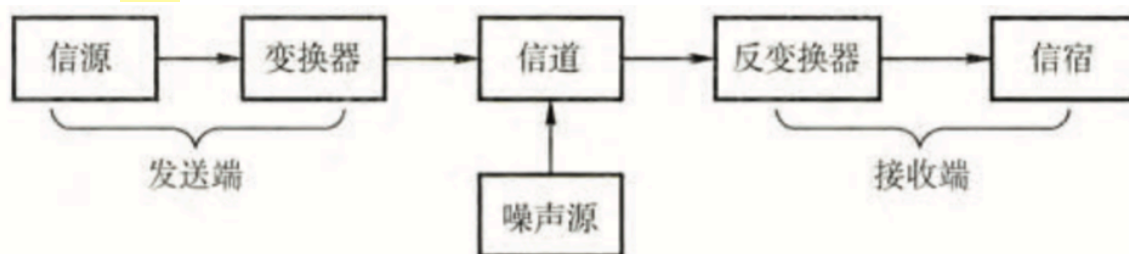


图 2.1 通信系统模型

实际上通信系统大多为**双向的**，即往往包含一条**发送信道**和一条**接收信**

道，信道可以进行双向通信。

信道按传输信号形式的不同可分为传送模拟信号的模拟信道和传送数字信号的数字信道两大类；

信道按传输介质的不同可分为无线信道和有线信道。

信道上传送的信号有基带信号和宽带信号之分。

基带信号将数字信号1和0直接用两种不同的电压表示，然后送到数字信道上传输（称为基带传输）；

宽带信号将基带信号进行调制后形成频分复用模拟信号，然后传送到模拟信道上去传输（称为宽带传输）

从通信双方信息的交互方式看，可分为三种基本方式：

- 单工通信
- 半双工通信
- 全双工通信

(1) 单工通信：只有一个方向的通信而没有反方向的交互，仅需要一条信道。例如，无线电广播、电视广播就属于这种类型。

(2) 半双工通信：通信的双方都可以发送或接受信息，但任何一方都不能同时发送和接收信息，此时需要两条信道。

(3) 全双工通信：通信双方可以同时发送和接受信息，也需要两条信道。

3、速率、波特和带宽

速率：也称数据率，指的是数据的传输速率，表示单位时间内传输的数据量。可以用码元传输速率和信息传输速率表示。

(1) 码元传输速率：又称码元速率、调制速率、波形速率或符号速率。它表示单位时间内数字通信系统所传输的码元个数，（也可称为脉冲个数 或 信号变化的次数），单位是波特（Baud）

1波特表示数字通信系统每秒传输一个码元。

注意：这里的码元可以**是多进制的**，**码元速率与进制数无关**。码元传输速率只与码元长度（T）有关，即 **$R=1/T$** 单位波特。R为码元传输速率
T为码元长度

(2) **信息传输速率**：又称**数据传输速率**，**信息速率**，比特率等，它表示**单位时间数字通信系统传输的二进制码元个数（即比特数）**，单位是**比特/秒**（b/s）

注意：波特和比特是两个不同的概念，但两者在数量上却又有一定的关系。若**一个码元携带n比特的信息量**，则**M波特率的码元传输速率所对应的信息传输速率为Mn比特/秒**。

带宽：原指模拟信号具有的**频带宽度**、单位是赫兹（Hz）。在数字设备或实际网络中，由于**数据率是信道最重要的指标之一**。**带宽表示单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”**，单位为**b/s**。

（重点）2.1.2 奈奎斯特定理与香浓定理

失真：信号传递过程失去真实性。

影响失真程度的因素：

- 码元传输速率
- 信号传输速率
- 噪声干扰
- 传输媒体质量

失真的一种现象：**码间串扰**：接受端收到的信号波形**失去了码元之间清晰界限**的现象。

1、奈奎斯特定理

(1) 奈奎斯特 (Nyquist) 定理又称奈氏准则。

(2) 内容：它指出在理想低通（没有噪声、带宽有限）的信道中，极限码元传输率为 $2W$ 波特，其中 W 是理想低通信道的带宽，单位是Hz。

(3) 若用 V 表示每个码元离散电平的数目（码元的离散电平数目是指多少种不同的码元，比如有16种不同的码元、则需要4位二进制位，因此数据传输率是码元传输率的4倍。）则极限数据率为：

理想低通信道下的极限数据传输率 $=2*W*\log_2 V$ （单位是b/s）

对于奈氏准则，可以得出以下结论：

(1) 在任何信道中，码元传输的速率是有上限的。若传输速率超过此上限，就会出现严重的串扰问题。

使得接收端不可能完全正确识别码元。

注：串扰问题定义：指在接收端收到的信号波形失去了码元之间的清洗界限。

(2) 信道的频带越宽（即通过的信号高频分量越多），就可以用更高的速率进行码元的有效传输。

(3) 奈氏准则给出了码元传输速率的制约，但未对信息传输率给出限制，即未对一个码元可以对应多少个二进制位给出限制。

由于码元的传输速率受奈氏准则的制约，所以要提高数据的传输速率，就必须设法使每个码元携带更多个比特的信息量，此时就需要采用多元制的调制方法。

2、香农定理

香农定理给出了带宽受限且有高斯白噪声干扰的信道的极限数据传输率，当用此速率进行传输时，可以做到不产生误差。

香农定理定义为：

信道的极限数据传输率= $W \cdot \log_2 (1+S/N)$ (单位: b/s)

W为信道的宽度, S为信道所传输信号的平均功率, N为信道内部的高斯噪声功率。

S/N为信噪比, 即信号的平均功率与噪声的平均功率之比。

信噪比= $10 \cdot \log_{10} (S/N)$ (单位为 dB)

例如: 当S/N=10时, 信噪比为10dB, 当S/N=1000时, 信噪比为30dB。

对于香农定理, 可以得出以下结论:

(1) 信道的带宽和信道中的信噪比越大, 信息的极限传输速率越高。

(2) 对一定的传输带宽和一定的信噪比, 信息传输速率的上限的是确定的。

(3) 只要信息的传输速率低于信息极限传输速率, 就能找到某种方法来实现无差错的传输。

(4) 香农定理得出的极限信息传输速率, 实际信道能达到的传输速率要比它低不少。

从香农定理可以看出, 若信道带宽W或信噪比S/N没有上限, 则信道的极限信息传输速率也没有上限。

奈式准备只考虑了带宽与极限码元传输速率的关系, 而香农定理不仅考虑了带宽, 也考了也信噪比, 这从另一个侧面表明, 一个码元对应的二进制位数是有限的。

2.1.3 编码与调制

数据无论是数字的还是模拟的, 为了传输的目的都必须转变为信号。

把数据变换为模拟信号的过程称为调制;

把数据变换成数字信号的过程称为编码;

信号是数据编码具体表现形式, 它和数据有关系但又和数据不同。

数字数据

- (1) (编码) 可以通过**数字发送器**转换为**数字信号传输**;
- (2) (调制) 可以通过**调制器**转换成**模拟信号传输**。

模拟数据

- (1) (编码) 可以通过**PCM编码器**转换成**数字信号传输**;
- (2) (调制) 可以通过**放大器调制器**转换成**模拟信号传输**;

1、数字数据编码为数字信号

数字数据编码 用于**基带传输**中，即在**基本不改变数字数据信号频率的情况下，直接传输数字信号**。

具体用什么样的数字信号表示0及用什么样的数字信号表示1就是所谓的**编码**。

编码只要能**有效地把0和1区分开即可**。

常用的编码方式有以下几种：

- 非归零编码
- 曼彻斯特编码
- 差分曼彻斯特编码
- 归零编码
- 反向不归零编码
- 4B/5B编码

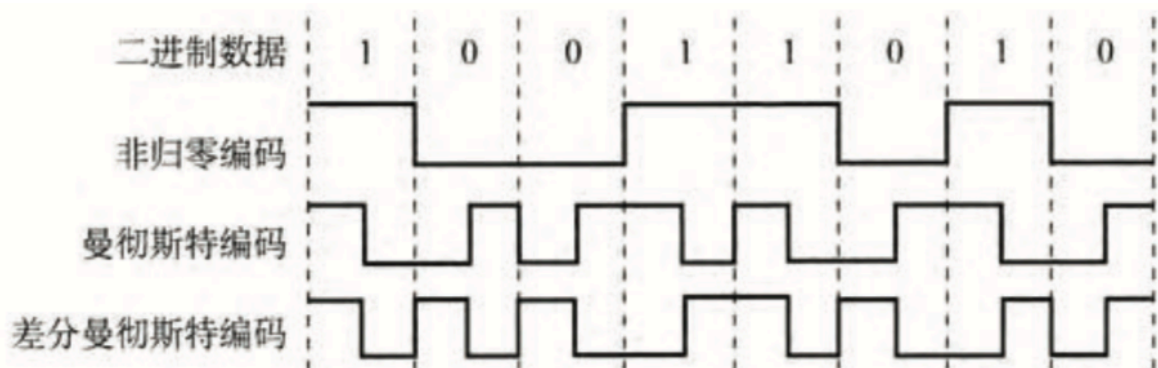


图 2.2 三种常用的数字数据编码方式

(1) 非归零编码：(NRZ)

定义：非归零编码用两个电压来代表两个二进制数字，如用低电平表示0，高电平表示1；或者相反。

优点：容易实现

缺点：没有检错功能，也无法判断一个码元的开始和结束，以至于收发双方难以保持同步。

(2) 曼彻斯特编码：

定义：将一个码元分成两个相等的间隔，前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平表示码元1；码元0的表示方法正好相反。也可采用相反的规定。

特点：在每个码元的中间出现电平跳变，位之间的跳变即作为时钟信号（可用于同步），又作为数据信号。

缺点：所占的频带宽度是原始基带宽度的两倍。

曼彻斯特编码中信息传输速率只有码元传输速率的1/2。

应用：以太网使用的编码方式就是曼彻斯特编码。

(3) 差分曼彻斯特编码（同1 异0）

定义：若码元为1，则前半半个码元的电平与上一个码元的后半半个码元的电平相同；若码元为0，则前半半个码元的电平与上一个码元的后半半个码元的电平相反。

特点：在每个码元的中间都有一次电平的跳转，可以实现自同步，且抗干扰性比较好。

(4) 4B/5B编码

定义：将欲发送数据流的每4位做为一组，然后按照4B/5B编码规则将其转换成相应的5位码。5位码有32种组合，但只采用其中的16种对应16种不同的4位码，其他的16种作为控制码（帧的开始和结束、线路的状态信息等）或保留。

编码效率为80%

2、数字数据调制为模拟信号

数字数据调制技术在发送端将数字信号转换为模拟信号，而在接收端将模拟信号还原为数字信号。分为对应调制解调器的调制和解调过程。

基本的调制方法有以下几种：

- 幅移键控（ASK）：通过改变载波信号的振幅来表示数字信号0和1，而载波的频率和相位都不改变。比较容易实现，但抗干扰能力差。
- 频移键控（FSK）：通过改变载波信号的频率来表示数字信号1和0，而载波的振幅和相位都不改变。容易实现，抗干扰能力强，应用广泛。
- 相移键控（PSK）：通过改变载波信号的相位来表示数字信号1和0，而载波的振幅和频率都不改变，又分为绝对调相和相对调相。
- 正交振幅调制（QAM）：在频率相同的前提下，将ASK与PSK结合起来，形成叠加信号，设波特率为B，采用m个相位，每个相位有n种振幅，则该QAM技术的数据传输率R为： $R=B*\log_2(mn)$ （单位b/s）。

下图为二进制幅移键控，频移键控和相移键控的例子。

2ASK用载波有幅度和无幅度分别表示0和1

2FSK用两种不同的频率分别表示数字数据0和1

2PSK用相位0和相位 π 表示数字数据的0和1，是一种绝对调相方式。

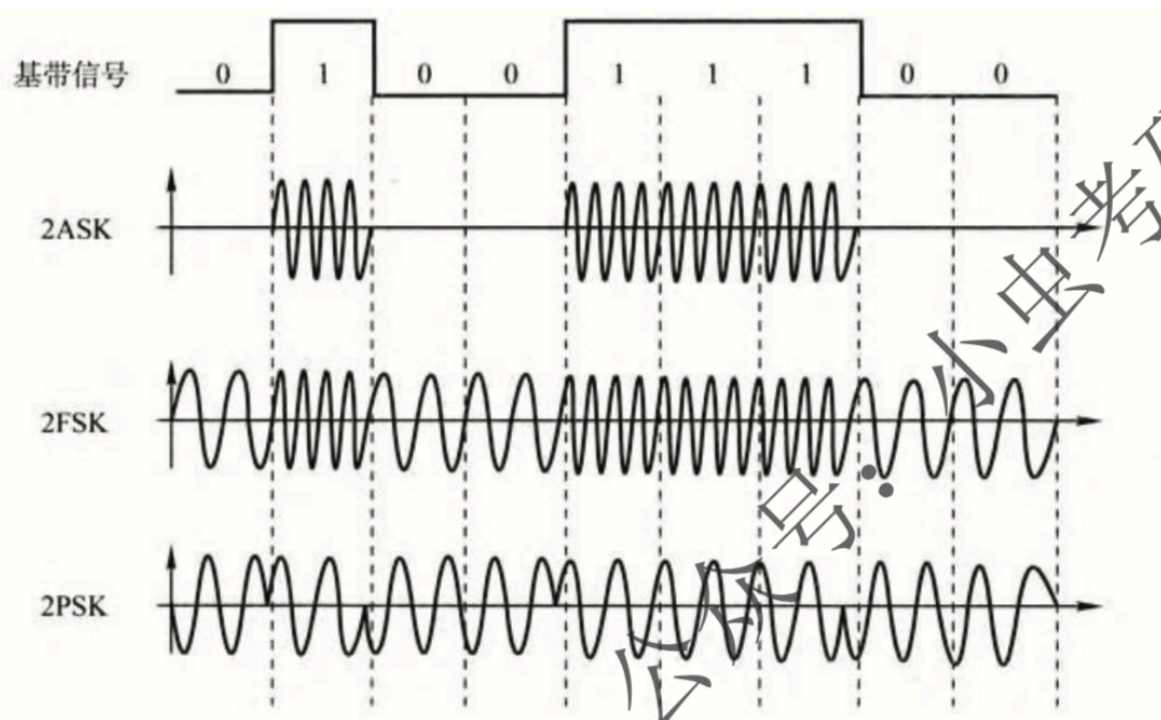


图 2.3 数字调制的三种方式

3、模拟数据编码为数字信号

这种编码方式最典型的例子是常用与对音频信号进行编码的脉码调制 (PCM)。

PCM主要包括：采样、量化、编码。

采样定理：在通信领域，带宽是指信号最高频率和最低频率之差，单位是Hz。因此，将模拟信号转换成数字信号时，假设原始信号中的最大频率为 f ，那么采样频率 $f_{\text{采样}}$ 必须大于等于最大频率 f 的两倍，才能保证采样后的数字信号完整保留模拟信号的信息。采样定理又称奈奎斯特定理。

(1) 采样是指对模拟信号进行周期性扫描，把时间上连续的信号变成时间上离散的信号。根据采样定理，当采样的频率大于等于模拟数据的频带带宽（最高变化频率）的两倍时，所得的离散信号可以无失真地代表被采样的模拟数据。

(2) 量化是把采样的取得的电平幅值按照一定的分级标度转化为数字值并取整数，这样就把连续的电平幅值转化为了离散的数字量。

采样和量化的实质就是分割和转换。

(3) 编码是把量化的结果转换为与之对应的二进制编码。

4、模拟数据调制为模拟信号

这种调制方式还可以使用频分复用（FDM）技术，充分利用宽带资源。

电话机和本地局交换机采用模拟信号传输模拟数据的编码方式；模拟的声音数据是加载到模拟的载波信号中传输的。

2.1.4、电路交换、报文交换与分组交换

1、电路交换（全双工通信）

在进行数据传输前，两个结点之间必须先建立一条专用（双方独占）的物理通信路径，该路径可能经过许多中间结点。

这一路径在整个数据传输期间一直被独占，直到通信结束后才被释放。

因此电路交换技术分为三个阶段：

- 连接
- 建立
- 数据传输和连接释放

从通信资源的分配角度来看，“交换”就是按照某种方式动态地分配传输线路的资源。

电路交换的关键点：在数据传输的过程中，用户始终占用端到端的固定传输带宽。

电路交换技术的优点如下：

- (1) **通信时延小**；通信线路为通信双方用户专用，数据直达，因此传输数据的时延非常小。
- (2) **有序传输**；
- (3) **没有冲突**；不同的通信双方拥有不同的信道，不会出现争用信道的问题。
- (4) **适用范围广**；电路交换既适用于传输模拟信号，又适用于传输数字信号。
- (5) **实时性强**；
- (6) **控制简单**；

电路交换技术的缺点如下：

- (1) **建立连接时间长**；
- (2) **线路独占，使用效率低**；
- (3) **灵活性差**；只要在通信双方建立的通路中的任何一点**出了故障，就必须重新拨号**建立新的连接。
- (4) **难以规格化**；电路交换时，数据直达、不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信，也**难以在通信过程中进行过差错控制**。

注意：电路建立后，**除了源结点和目标结点外**，电路上的任何结点都采取“**直通方式**”接收数据和发送数据。即**不会存在“存储转发”所耗费的时间**。

2、报文交换

数据交换的单位是**报文**。

报文携带有**目标地址、源地址**等信息。

报文交换在交换结点采用的是**存储转发**的传输方式。

报文交换的**优点**如下：

- (1) **无需建立连接**；需要通信双方预先建立一条通信线路，不存在建立时延，用户可随时**发送报文**。

(2) 动态分配线路；当发送方把报文交给交换设备时，交换设备**先存储整个报文**，然后**选择一条合适的空闲线路**，将报文发送出去。

(3) 提高线路可靠性；若某条传输路径出现故障，可重新选择一条路径传输数据。

(4) 提高线路利用率；通信双方**不是固定占有一条通信线路**，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通道。

(5) 提供多目标服务：**一个报文可以同时发送给多个目标地址**，这在电路交换中是很难实现的。

报文交换的**缺点**如下：

(1) 由于数据进入交换结点后要经历存储、转发这一过程，因此**会引发转发时延**（包括接收报文、检验正确性、排队、发送时间等。）

(2) **报文交换对报文的大小没有限制**，这就要求网络结点**需要有较大的缓存空间**。

注意：报文交换主要使用早起的电报通信网中，现在较少使用，通常被较先进的**分组交换方式**所取代。

3、分组交换

同报文交换一样，分组交换也**采用存储转发**方式，但解决了报文交换中**大报文传输的问题**。

分组交换**限制了每次传送的数据大小的上限**，把大的数据块划分为**合理的小数据块**再加上一些**必要的控制信息**。（如源地址、目的地址和编号信息等），**构成分组（Packet）**。

分组交换传输过程：**网络结点根据控制信息把分组送到下一结点**，**下一结点接受到分组后**，**暂时保存并排队等待传输**，**然后根据分组控制信息选择它的下一个结点**，直到到达目的结点。

分组交换的**优点**如下：

(1) 无建立时延；不需要通信双方预先建立一条通信线路，不存在

建立时延，用户可随时**发送分组**。

(2) 线路利用率高；通信双方不是固定占有一条通信线路，而是在不同的时间一段一段地部分占有这条物理通路。

(3) 简化了存储管理（相对于报文交换）；因为分组的**长度固定**，相应的缓冲区的大小也固定，在交换结点中存储器的管理通常简化对缓冲区的管理，相对容易。

(4) 加速传输；分组是**逐个传输**的，**可以使后一个分组的存储操作和前一个分组的转发操作并行**。此外，传输一个分组所需的缓冲区比传输一次报文所需的缓冲区小的多，这样因缓冲区不足而等待发送的概率及时间也必然少得多。

(5) 减少了出错概率和重发数据量；： **分组较短**，其**出错概率必然减小**，所以每次重发的数据量也就大大减少，这样可以提高**可靠性**，并**减少传输时延**。

分组交换的**缺点**如下：

(1) **存在传输时延**。

(2) **需要传输额外的信息量**。每个小数据块都要加上源地址、目的地址和分组编号等信息，从而构成分组，因此使得传送的信息量增大了5%~10%，**时延增加**。

(3) 若分组交换采用**数据报服务**时，可能会出现**失序、丢失或重复分组**，**分组到达目的结点时，要对分组按编号进行排序**等工作，很麻烦；

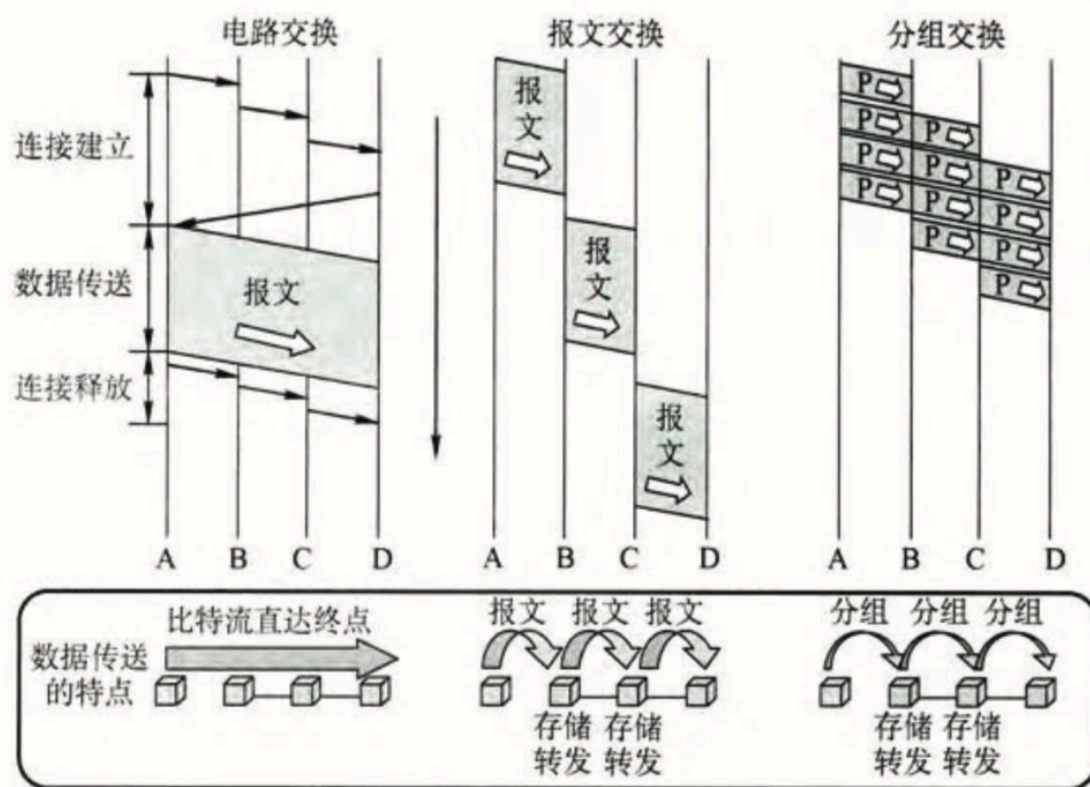
若采用**虚电路服务**，虽**无失序问题**，但有**呼叫建立、数据传输和虚电路释放**三个过程。

下图给出三种**数据交换方式**的比较。

(1) 要**传送的数据量很大**且其**传送时间远大于呼叫时间**时，**采用电路交换**较为合适。

(2) **端到端的通路由多段链路组成**时，采用**分组交换**传送数据较为合适。

(3) 从提高整个网络的信道利用率来看，报文交换和分组交换优于电路交换。其中分组交换比报文交换的时延小。故分组交换适合于计算机之间的突发式数据通信。



2.1.5 数据报与虚电路

分组交换根据其通信子网向端点系统提供的服务，还可进一步分为面向连接的虚电路方式和无连接的数据报方式。这两种服务方式都由网络层提供。

数据报方式和虚电路方式是分组交换的两种方式。

1、数据报（无连接服务）

作为通信子网用户的端系统发送一个报文时，在端系统中实现的高层协议先把报文拆成若干带有序号的数据单元，并在网络层加上地址等控制信息后形成的数据报分组（即网络层PDU）。中间结点存储分组很短

一段时间，找到最佳的路由后，尽快转发每个分组。**不同的分组可以走不同的路径，也可以按不同的顺序到达目的结点。**

数据报服务原理，如下图：

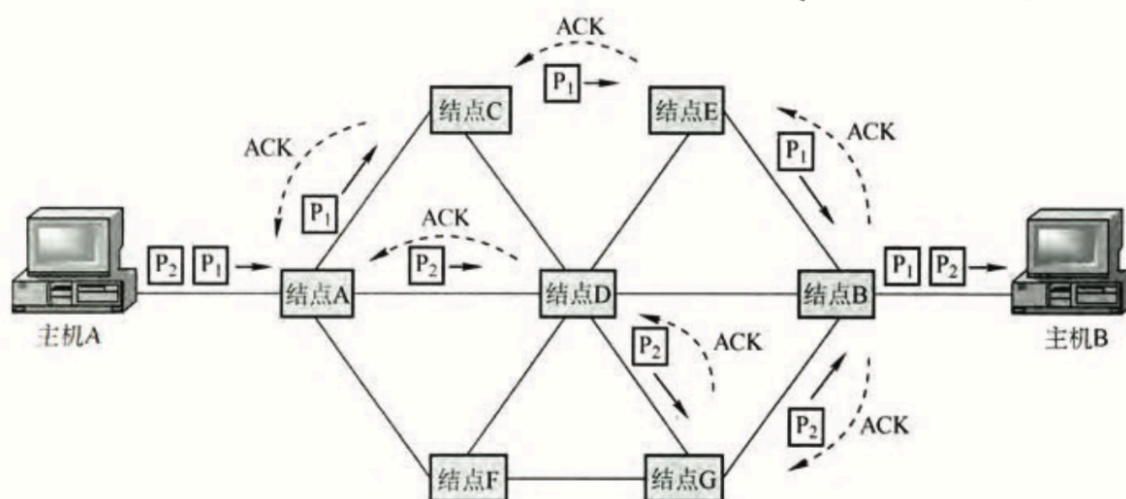


图 2.5 数据报方式转发分组

假定主机A要向主机B发送分组。

- (1) 主机A先将**分组逐个发往与它直连的交换结点A**，交换结点A缓存收到的分组。
- (2) **查找自己的转发表**，由于**不同时刻的网络状态不同**，因此**转发表的内容可能不完全相同**，所以有的分组转发给交换结点C，有的分组转发给交换结点D。
- (3) 网络中的其他结点收到分组后，类似地转发分组，**直到分组最终到达主机B**。

当分组正在某一链路上传送时，**分组并不占用网络的其他部分资源**，因为**采用存储转发技术**，**资源是共享的**，**所以主机A在发送分组时，主机B也可同时向其他主机发送。**

数据报服务具有以下特点：

- (1) 发送分组前**不需要建立连接**，发送方可随时发送分组，网络中的结点可随时接受分组。
- (2) 网络**尽最大努力交付**，**传输不保证可靠性**，所以**可能丢失**；

为每个分组**独立地选择路由**，**转发的路由可能不同**，因此分组**不一定按序到达目的结点**。

(3) **发送的分组中要包括发送端和接收端的完整地址**，以便可以独立传输。

(4) 分组在交换结点存储转发时，**需要排队等待处理**，这会带来时延，通过交换结点的通信量较大或网络发生拥塞时，这种时延会大大增加，交换结点还可根据情况**丢弃部分分组**。

(5) 网路具有**冗余路径**，当某一交换结点或一段链路出现故障时，可相应地更新转发表，寻找另一条路径转发分组，**对故障的适应能力强**。

(6) **存储转发的延时一般较小**，**提高了网路的吞吐量**。

(7) 收发双方**不独占某一链路**，**资源利用率较高**。

2、虚电路（连接服务）

虚电路方式试图将数据报方式和电路交换方式结合起来，充分发挥两种方法的优点。

虚电路方式交换过程：在虚电路方式中，端系统**每次建立虚电路时**，选择一个**未用过的虚电路号**分配给**该虚电路**，以**区别于本系统中的其他虚电路**。

在传送数据时，**每个数据分组不仅要有分组号**，**校验和等控制信息**，还要有它要**通过的虚电路号**，以区别于其他虚电路上的分组。

在虚电路网络中的**每个结点上都维持一张虚电路表**，表中的每项纪录了一个**打开的虚电路的信息**，包括在**接受链路和发送链路上的虚电路号**，**前一结点和下一结点的标识**。数据的传输是**双向进行的**，**上述信息是在虚电路的建立过程中确定的**。

虚电路方式的工作原理如下图：

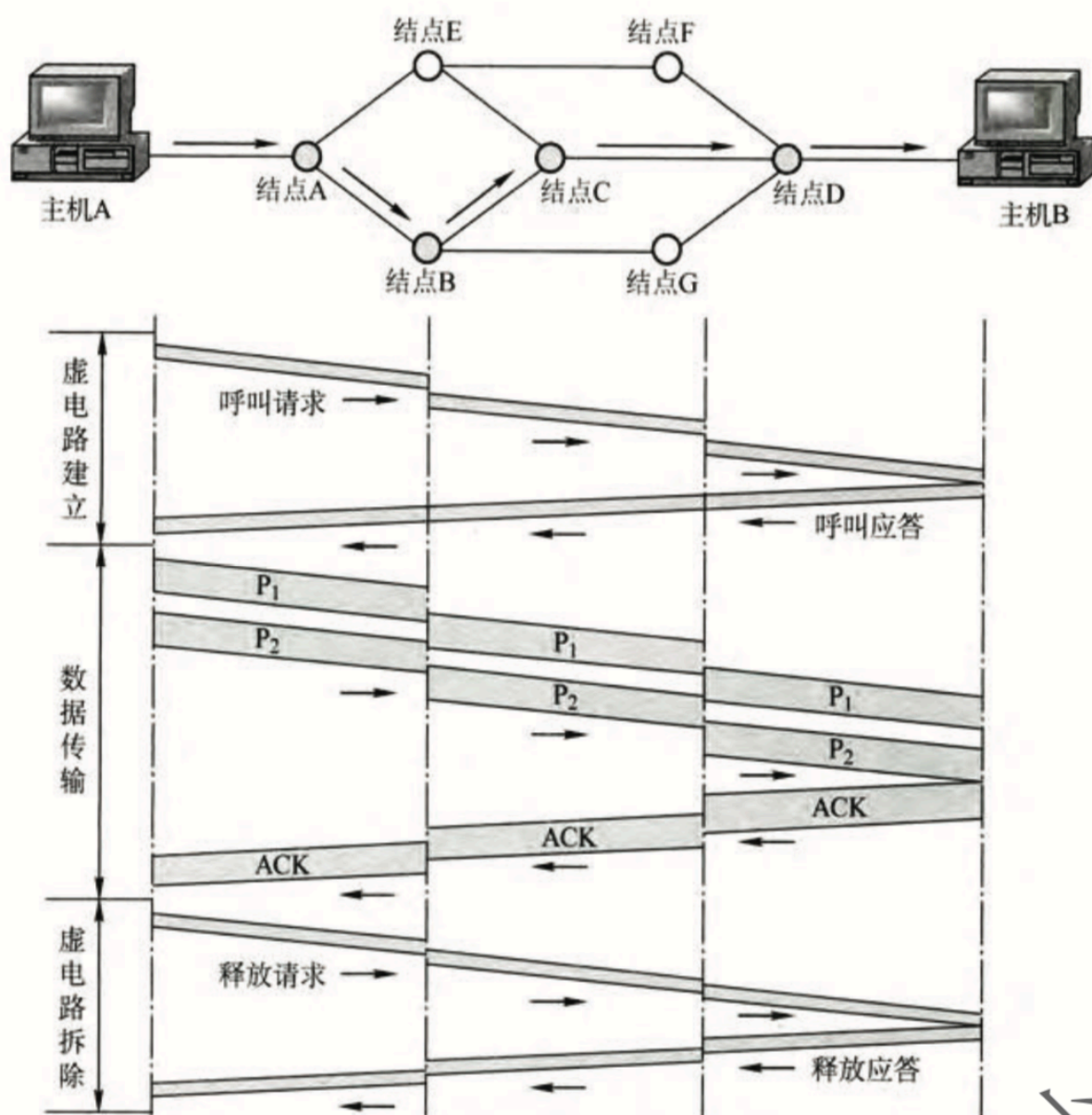


图 2.6 虚电路方式的工作原理

- (1) 为进行数据传输，主机A与主机B之间先**建立一条逻辑通路**，主机A发出一个特殊的“**呼叫请求**”分组，该分组**通过中间结点**送往主机B；若主机B同意连接，则发送“**呼叫应答**”分组予以确认。
- (2) 虚电路建立后，主机A就可向主机B发送数据分组。当然，主机B也可在该虚电路上向主机A发送数据。
- (3) 传送结束后主机A通过发送“**释放请求**”分组来**拆除虚电路**，**逐段断**

开整个连接。

虚电路具有一下如下特点：

(1) 虚电路通信链路的建立和拆除需要时间开销，对交互式应用和小量的短分组情况显得很浪费，但对长时间、频繁的数据交换效率较高。

(2) 虚电路的路由选择体现在连接建立阶段，连接建立后，就确定了传输路径。

(3) 虚电路**提供了可靠的通信功能**，**能确保每个分组正确且有序到达**。此外，还可以对**两个数据端点的流量进行控制**，当接收方来不及接受数据时，可以通知发送方暂缓发送。

(4) 虚电路有一个**致命的缺点**，即**当网络中的某个结点或某条链路出现故障而彻底失效时，所有经过该结点或链路的虚电路都将遭到破坏**。

(5) 分组首部并**不包含目的地址**，而**包含虚电路标识符**，相对数据报方式开销小。

虚电路之所以是“虚”的，是因为这条电路不是专用的；

每个结点到其他结点之间的链路可能同时有若干虚电路通过，也可能**同时与多个结点之间建立虚电路**，**每条虚电路支持特定的两个端系统之间的数据传输**，**两个端系统之间也可以有多条虚电路为不同的进程服务**，**这些虚电路的实际路由可能相同也可能不同**。

数据报服务和虚电路服务的比较见表 2.1。

表 2.1 数据报服务和虚电路服务的比较

	数据报服务	虚电路服务
连接的建立	不需要	必须有
目的地址	每个分组都有完整的目的地址	仅在建立连接阶段使用,之后每个分组使用长度较短的虚电路号
路由选择	每个分组独立地进行路由选择和转发	属于同一条虚电路的分组按照同一路由转发
分组顺序	不保证分组的有序到达	保证分组的有序到达
可靠性	不保证可靠通信,可靠性由用户主机来保证	可靠性由网络保证
对网络故障的适应性	出故障的结点丢失分组,其他分组路径选择发生变化时可以正常传输	所有经过故障结点的虚电路均不能正常工作
差错处理和流量控制	由用户主机进行流量控制,不保证数据报的可靠性	可由分组交换网负责,也可由用户主机负责